

Прогнозирование потребления в муниципалитетах и раннее обнаружение шоков на данных СберИндекса

Методологический отчёт. Онлайн-конкурс СберИндекса 2026, направление «Прогнозирование». Автор: Владимир Матусевичус (участник один, команда «solo»). Код: <https://github.com/oqoxucufawo66-spec/sberindex-forecast-2026>

1. Задача и итог в двух словах

Нужно (а) прогнозировать ежемесячные безналичные потребительские расходы жителей муниципальных образований (МО) на 1, 3, 6 и 12 месяцев и превзойти по MAE базовую модель Prophet; (б) как можно раньше и точнее находить точки структурных изменений (шоки).

Итог на тесте (июль–декабрь 2024 г., 1 956 МО × 6 категорий = 11 736 рядов, 70 416 прогнозов на каждый горизонт):

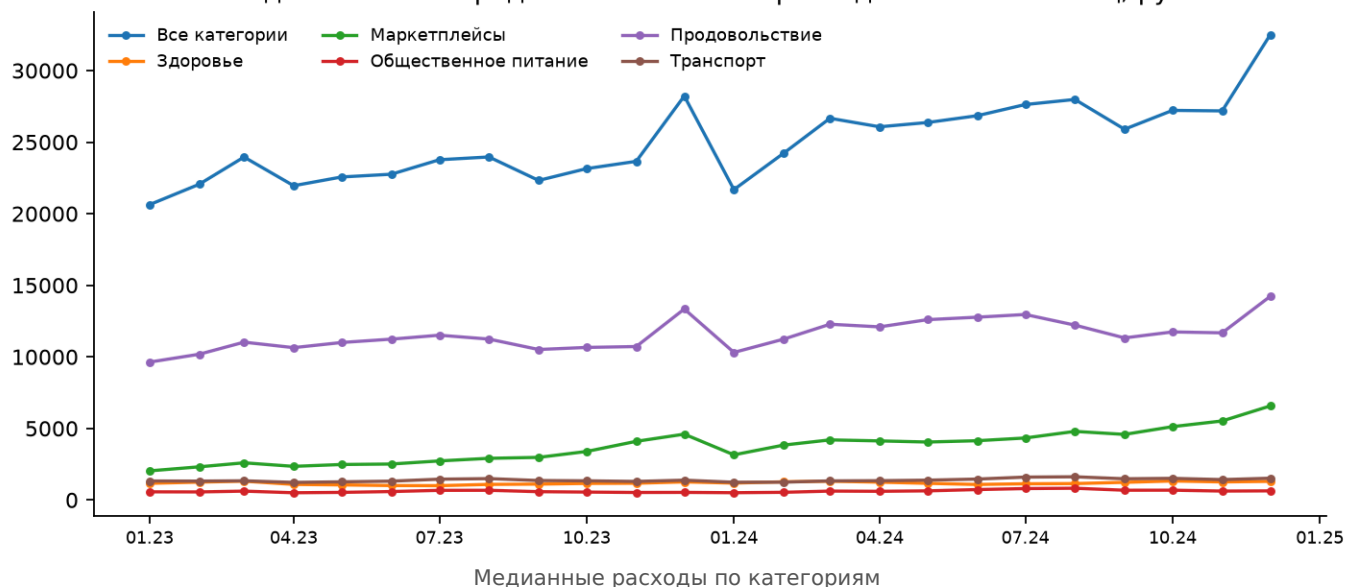
Горизонт	Prophet, MAE	Итоговая модель, MAE	Изменение	95% ДИ	R ² Prophet / итог	Лучшая модель на горизонте, MAE
1 мес.	640	332	−48,1%	[−48,5; −47,8]	0,990 / 0,997	LightGBM + Chronos-2: 280 (−56,3%)
3 мес.	719	457	−36,4%	[−36,8; −35,9]	0,988 / 0,995	LightGBM + Chronos-2: 401 (−44,2%)
6 мес.	736	587	−20,3%	[−20,8; −19,9]	0,988 / 0,992	итоговая модель
12 мес.	1 094	825	−24,6%	[−26,0; −23,1]	0,971 / 0,987	итоговая модель (≈ «наивная + Prophet»: 808)

MAE — в рублях на жителя в месяц. Итоговая модель — равновзвешенное среднее LightGBM, гибрида Chronos-2 и Prophet (на горизонте 12 мес. LightGBM честно обучить нельзя, см. п. 4.3, поэтому там среднее Chronos-2-гибрида и Prophet). Состав комбинации выбран заранее на отдельной «выборке разработки» из 60 МО, которые исключены из итоговой оценки. 95% ДИ — бутстреп по рядам.

Итоговая модель лучше Prophet на каждом горизонте: она точнее в 77% / 75% / 64% / 61% отдельных прогнозов (ряд × месяц) для h = 1 / 3 / 6 / 12.

Для шоков сравнили PELT, Binary Segmentation и CUSUM на полусинтетическом бенчмарке (реальные ряды + вставленные сдвиги известного размера). При рабочих настройках PELT и BinSeg находят 74% сдвигов (88% при сдвиге 30%) со средней задержкой 1,3 мес.; CUSUM замечает сдвиг раньше (0,8 мес.), но даёт больше ложных тревог. На реальном событии (паводок апреля 2024 г.) методы находят сдвиг в Звериноголовском округе Курганской области с началом в апреле 2024 г. и подают сигнал в мае-июле.

Медиана по МО: средние безналичные расходы жителя в месяц, руб.

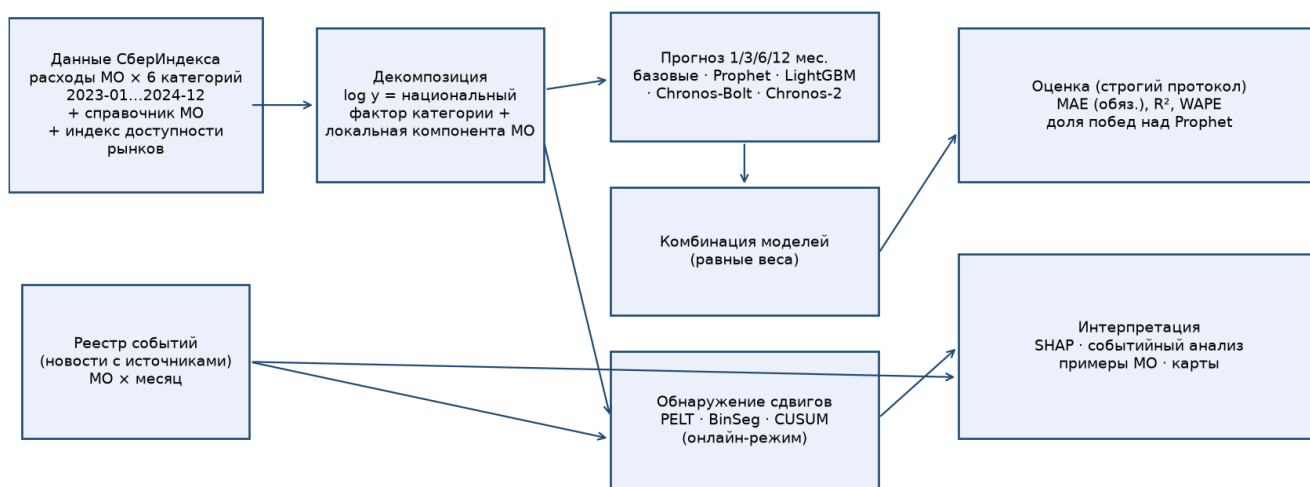


2. Данные

- **Расходы** — `consumption.parquet` из архива данных конкурса (СберИндекс, CC BY-SA 4.0): оценка средних безналичных потребительских расходов жителя МО в месяц, руб.; январь 2023 — декабрь 2024 (24 месяца); категории «Продовольствие», «Здоровье», «Общественное питание», «Транспорт», «Маркетплейсы», «Все категории»; 2 190 МО. Берём 2 016 МО, у которых есть все 24 месяца (12 096 рядов).
- **Индекс доступности рынков** (`market_access.parquet`, СберИндекс) — статический признак МО.
- **Справочник МО** (`t_dict_municipal_districts.xlsx`) — названия, регион, координаты центра.
- **Реестр событий** (`data/external/events.csv`) — 5 МО, затронутых паводком апреля 2024 г., с датами и ссылками на новости (РИА Новости, Forbes, Интерфакс, местные СМИ).

Особенность данных: всего 24 месяца, то есть два годовых цикла. Отсюда два ограничения, которые определяют методологию: (1) годовую сезонность ряда можно оценить только по одному прошлому году; (2) на горизонте 12 мес. у прогноза из второй половины 2023 г. за плечами всего 7-12 месяцев истории.

Архитектура решения



Архитектура решения

3. Протокол оценки (строгий, без заглядывания в будущее)

- Тестовые месяцы T : июль–декабрь 2024 г. Для каждого горизонта h прогноз на T строится с точки отсчёта $o = T - h$: для $h = 12$ это июль–декабрь 2023 г., для $h = 1$ — июнь–ноябрь 2024 г.
- Модель видит только данные до o включительно — и в признаках, и при обучении. Глобальная модель для точки o обучается только на парах «признаки в $o' \rightarrow$ цель в $o' + h$ », у которых $o' + h \leq o$.
- Метрики: **MAE** (обязательная), R^2 по уровню, R^2 по относительному изменению к точке отсчёта (показывает, насколько модель объясняет динамику: R^2 по уровню почти всегда ≈ 1 , потому что МО сильно различаются по масштабу), WAPE, доля прогнозов, где модель точнее Prophet.
- Выборка разработки: 60 случайных МО (seed 42). На них выбирались модели и комбинации, в итоговых метриках их нет.

4. Модели прогнозирования

4.1. Базовые

- **Наивная** — последнее значение; **сезонно-наивная** — значение год назад ($T - 12$).
- **Сезонно-наивная с поправкой на рост**: $Y[T-12] \cdot Y[o] / Y[o-12]$ — сильный простой ориентир, требует года истории до точки отсчёта.
- **Prophet** — базовая модель организаторов, настройки по умолчанию (недельная и дневная сезонность выключены, так как ряды месячные), обучается отдельно по каждому ряду на истории до o .

4.2. Гибрид с фундаментальной моделью Chronos-2

Ключевая идея — разделить ряд на две части: $\log y =$ национальный фактор категории + локальная компонента МО. * Национальный фактор — медиана $\log$ -расходов по всем МО той же категории в данном месяце. В нём сосредоточены сезонность, инфляция и общероссийские тренды. Его прогноз — сезонно-наивный с поправкой на годовой рост. * Локальная компонента $rel = \log y -$ национальный фактор — гладкий ряд без общей сезонности. Её прогнозирует **Chronos-2** (Amazon, zero-shot, без дообучения).

Прямое применение фундаментальной модели (Chronos-Bolt к исходному ряду) на таких коротких рядах работает плохо: MAE 707 / 1 025 / 1 604 / 1 987, хуже Prophet. Модель не может выучить годовую сезонность по 7–23 точкам. Декомпозиция снимает эту проблему: гибрид Chronos-2 даёт MAE 294 / 425 / 649 на горизонтах 1 / 3 / 6, лучше Prophet на 54% / 41% / 12%. На горизонте 12 мес. гибрид хуже Prophet (1 461): при 7–12 месяцах истории национальный фактор нельзя скорректировать на годовой рост.

4.3. LightGBM (глобальная модель)

Одна модель на все МО и категории, отдельная для каждого горизонта (прямая стратегия). Цель — $\log(Y[o+h] / Y[o])$, обучение с L1-потерями и весом $Y[o]$, что приближает минимизацию MAE в рублях. Признаки (все — на момент o): категория, регион, индекс доступности рынков, уровень, изменения за 1/2/3/6 мес., отклонение от среднего за 3 мес., сезонный ориентир (как менялся ряд год назад на том же отрезке), годовой прирост, общероссийская динамика и сезонность категории, месяц цели. На горизонте 12 мес. модель **не строится**: при 24 месяцах данных пар «признаки и цель в прошлом с разрывом 12 мес.» до точки отсчёта нет. Обучение на будущих парах было бы утечкой.

4.4. Комбинации

Равновзвешенные средние без подбора весов: «LightGBM + Chronos-2», «LightGBM + Chronos-2 + Prophet» (итоговая), «наивная + Prophet». Prophet на длинных горизонтах систематически экстраполирует тренд с перебором, а остальные модели — с недобором. Среднее частично гасит обе ошибки.

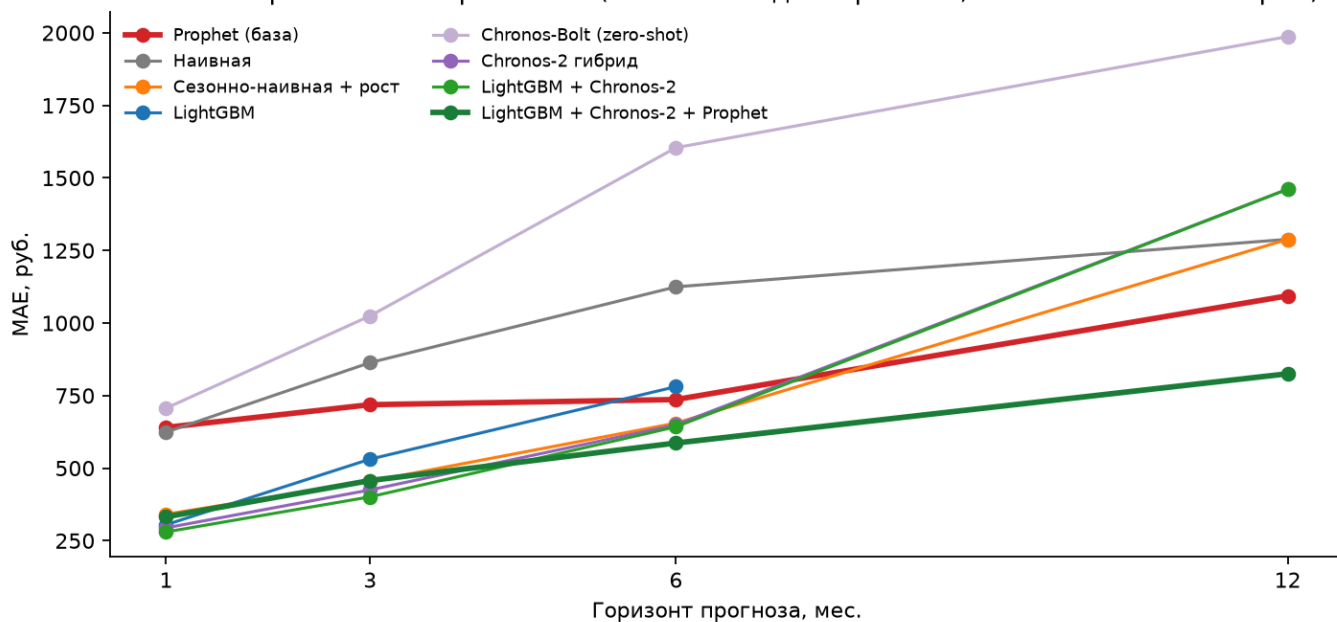
5. Результаты прогнозирования

Полная таблица — `reports/results/metrics.csv`, по категориям — `metrics_by_category.csv`, бутстреп — `bootstrap_vs_prophet.csv`.

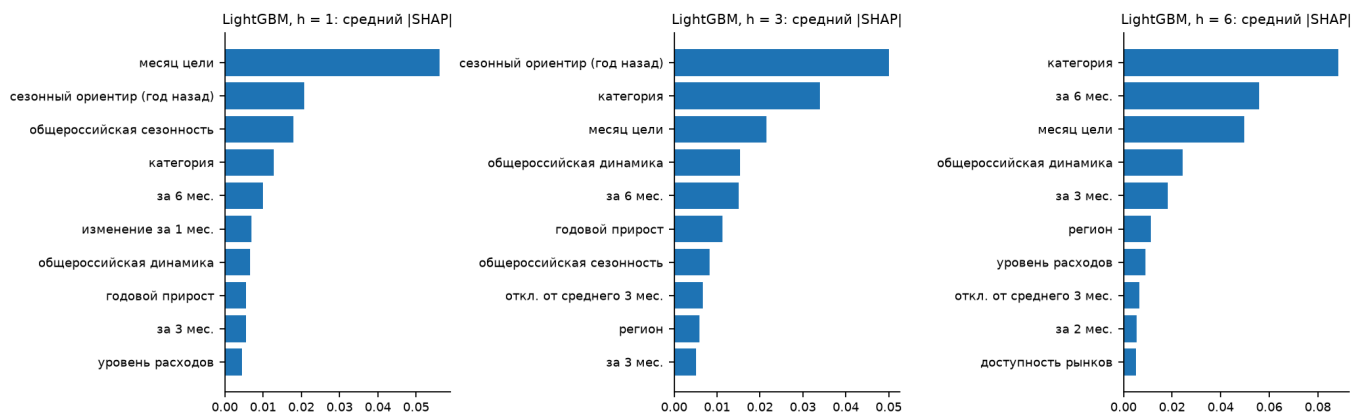
Модель	MAE h=1	h=3	h=6	h=12
Prophet (база)	640	719	736	1 094
Наивная	624	864	1 125	1 289
Сезонно-наивная	1 289	1 289	1 289	1 289
Сезонно-наивная + рост	341	454	655	1 289
LightGBM	305	531	781	—
Chronos-Bolt (zero-shot)	707	1 025	1 604	1 987
Chronos-2 гибрид	294	425	649	1 461
LightGBM + Chronos-2	280	401	642	1 461
LightGBM + Chronos-2 + Prophet (итог)	332	457	587	825
Наивная + Prophet	579	759	843	808

Выводы: 1. Prophet на этих данных проигрывает даже простой сезонно-наивной модели с поправкой на рост на горизонтах 1–6 мес.: у него слишком мало истории, чтобы выделить годовую сезонность, а без неё он не видит, например, декабрьский пик. 2. Лучший результат на 1–3 мес. дают модели, которые используют информацию из всех МО сразу: глобальный LightGBM и национальный фактор в гибриде. На 6 и 12 мес. лучше всего работает комбинация с Prophet. 3. По категориям итоговая модель лучше Prophet везде, кроме «Маркетплейсов» на 12 мес. (1 123 против 721). Это самая быстрорастущая категория, и линейный тренд Prophet здесь уместен. 4. Интерпретация LightGBM (SHAP, рис. «fig_shap»): на горизонтах 1–3 мес. главные факторы — месяц цели, сезонный ориентир (как менялся ряд год назад) и общероссийская сезонность категории. На 6 мес. — категория и изменение за 6 мес. Иначе говоря, модель в первую очередь переносит прошлогоднюю сезонность и общую динамику, а локальная инерция МО вносит меньший вклад. 5. Карта (рис. «fig_map_gain_h3») показывает выигрыш относительно Prophet по МО на горизонте 3 мес.: средняя ошибка итоговой модели (по 6 категориям) меньше, чем у Prophet, в 1 952 из 1 956 МО (99,8%). Наименьшая доля МО с выигрышем — в Республике Алтай (91%).

Ошибка прогноза по горизонтам (тест: июль–декабрь 2024, 1 956 МО × 6 категорий)

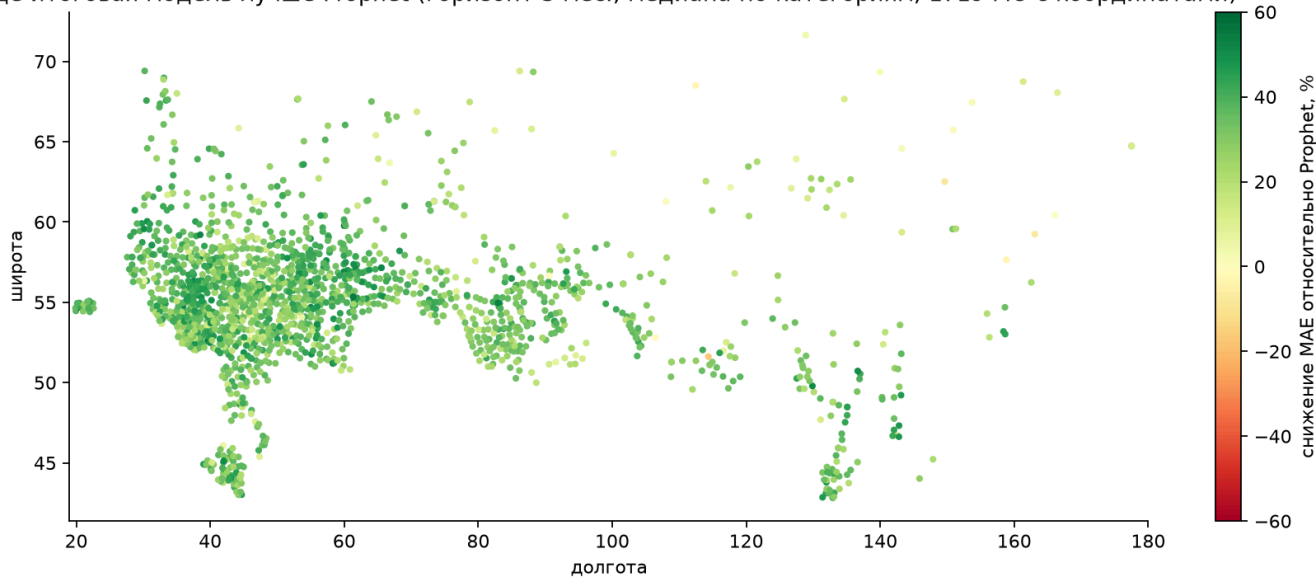


fig_mae_by_horizon: MAE по горизонтам



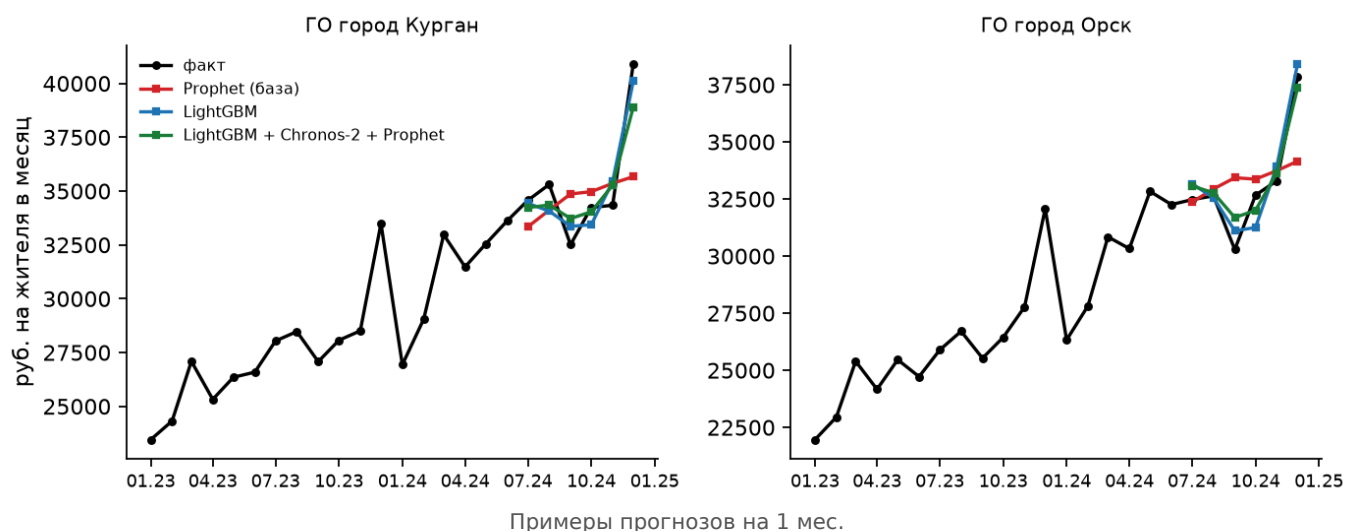
fig_shap: важность признаков LightGBM (SHAP)

Где итоговая модель лучше Prophet (горизонт 3 мес., медиана по категориям; 1719 МО с координатами)



fig_map_gain_h3: выигрыш итоговой модели относительно Prophet по МО

Прогноз на 1 месяц вперёд, «Все категории» (тест: июль–декабрь 2024)



6. Обнаружение структурных изменений

Сигнал — та же локальная компонента rel : общая сезонность и общероссийские тренды убраны, остаются изменения, характерные для конкретного МО. Ряд стандартизуется робастной оценкой шума (MAD разностей), поэтому параметры методов сопоставимы между МО.

Методы: PELT и Binary Segmentation ($ruptures$, L2, штраф = $k \cdot \log n$) — офлайн-поиск смены среднего; двусторонний CUSUM — классический онлайн-метод. Чтобы оценить *раннее* обнаружение, все методы запускаются в онлайн-режиме: в месяц t метод видит только данные до t . Фиксируется первый месяц, когда он сообщает о сдвиге рядом с истинной датой (± 1 мес.).

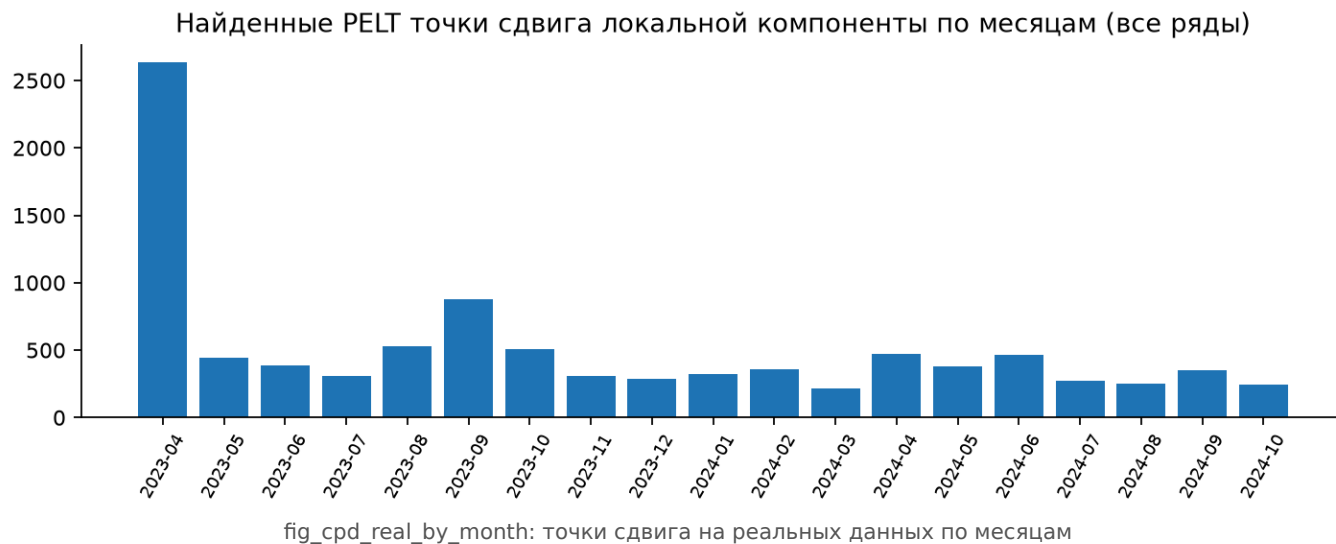
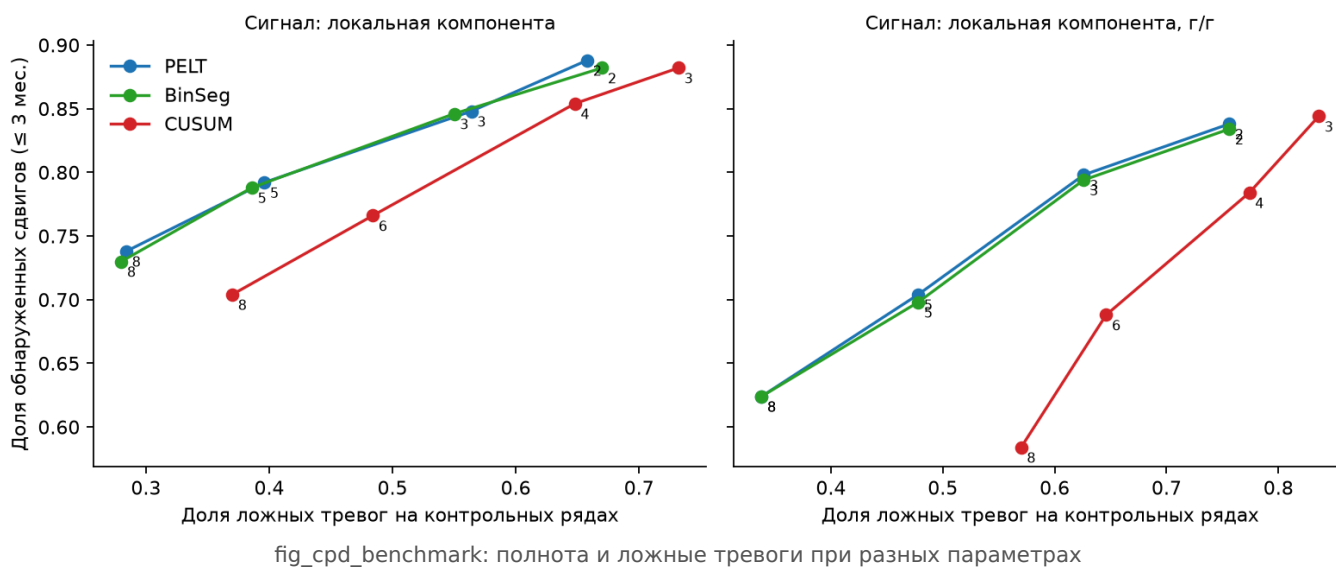
Бенчмарк (полусинтетический): 1 000 случайных реальных рядов. В половину вставлен ступенчатый сдвиг величиной 10/20/30% в случайный месяц апреля–октября 2024 г. со случайным знаком. Вторая половина — контроль ложных тревог. Тревога засчитывается, если пришла не позже чем через 3 месяца. Сравнивались два сигнала (rel и rel «год к году») и сетка штрафов/порогов (`reports/results/cpd_benchmark.csv`).

Метод (сигнал rel)	Параметр	Обнаружено	при 10% / 20% / 30%	Задержка, мес.	Ложные тревоги на контроле	F1
PELT	штраф 8	73,8%	51% / 81% / 88%	1,34	28,4%	0,62
BinSeg	штраф 8	73,0%	50% / 79% / 88%	1,33	28,0%	0,62
CUSUM	порог 8	70,4%	46% / 76% / 88%	1,03	37,0%	0,61
CUSUM	порог 6 (рабочий)	76,6%	55% / 81% / 92%	0,80	48,4%	0,60

- PELT и BinSeg на рядах длиной 24 точки практически совпадают, это лучший выбор для ретроспективной разметки. CUSUM с порогом 6 выбран как рабочий режим раннего предупреждения: по F1 он почти не уступает (0,60 против 0,61 при пороге 8), а сдвиг замечает в среднем на 0,5 мес. раньше PELT. Цена — больше ложных тревог. Порог регулирует этот компромисс (рис. «fig_cpd_benchmark»).
- Сигнал «год к году» ($rel_t - rel_{t-12}$) должен был убрать местную сезонность (северный завоз, туристический сезон), но на коротком ряду (12 точек) он теряет больше, чем выигрывает: $F1 \leq 0,56$.

- «Ложные тревоги» на контрольных рядах — верхняя оценка. В реальных рядах есть собственные сдвиги, и часть таких тревог может быть настоящими изменениями.

Реальные данные: офлайн-разметка всех рядов (PELT, штраф 8) находит хотя бы одну точку изменения у 7 006 из 12 096 рядов. Распределение по месяцам (рис. «fig_cpd_real_by_month») имеет резкий пик в апреле 2023 г. (2 632 точки): у многих МО уровень в январе–марте 2023 г. заметно отличается от последующих месяцев. Вероятнее всего, это особенность начала ряда (например, методики оценки), а не экономическое событие. Причину по имеющимся данным установить нельзя, и при анализе этот месяц стоит трактовать осторожно. Меньшие пики в сентябре 2023 и апреле 2024 г. могут отражать как местную сезонность, так и реальные события. Однозначно приписывать им причины мы не будем.



7. Новости и события: согласование с данными СберИндекса

Реализация минимальная, но строгая по согласованию: * **пространство** — событие привязано к territory_id из справочника СберИндекса (МО в постоянных границах); * **время** — к месяцу события; для точки отсчёта о используются только события не позже конца месяца о (news.event_matrix), то есть утечки будущего нет; * **использование** — проверка методов обнаружения сдвигов на реальном шоке и событийный анализ.

Событие: паводок апреля 2024 г. Прорыв дамбы в Орске 5 апреля, ЧС федерального характера в Оренбургской области с 7 апреля; режим ЧС в Звериноголовском округе Курганской области

с 7 апреля. Затронутые МО в реестре: Орск, Оренбург, Гайский и Кувандыкский округа, Звериноголовский округ. Все источники указаны в events.csv.

Сдвиг локальной компоненты (среднее апреля-июня 2024 к январю-марту 2024) и его процентиль среди всех МО той же категории (reports/results/events_study.csv): *

Звериноголовский округ: «Все категории» –10,0% (0,45-й процентиль), «Здоровье» –28,9%, «Маркетплейсы» –26,7%, «Продовольствие» –12,4%, «Транспорт» –15,6%; «Общественное питание» +114%. PELT и BinSeg датируют начало сдвига апрелем 2024 г. («Все категории») и подают сигнал в июне; по отдельным категориям сигнал приходит в мае-июне. *

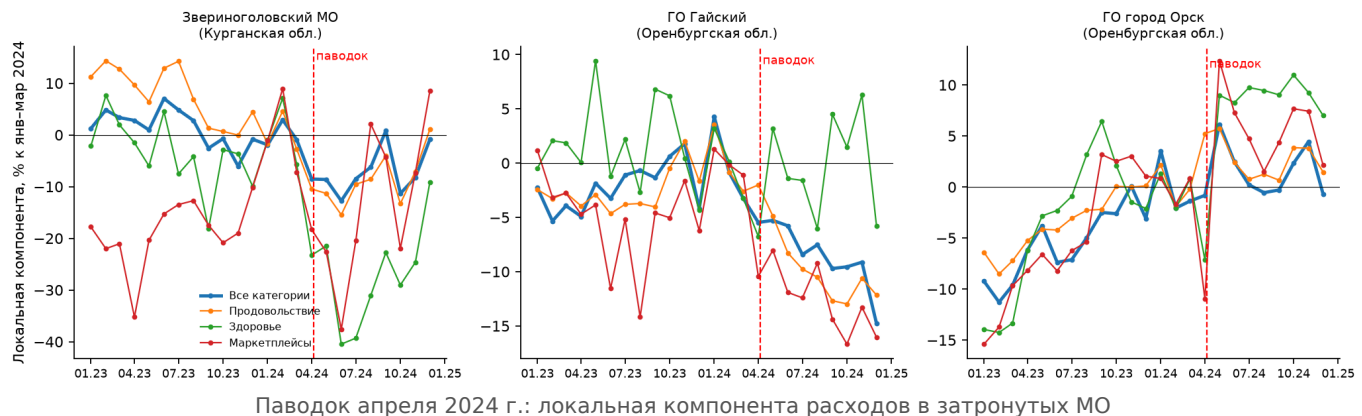
Гайский округ: «Все категории» –5,5% (2,5-й процентиль), «Маркетплейсы» –10,1%, «Общественное питание» –10,3%. Сдвиг датируется апрелем 2024 г., но сигнал приходит только в июле: сдвиг небольшой относительно шума. *

Орск: локальная компонента не упала, «Продовольствие» даже выросло на 4,4% (95-й процентиль). Одна из возможных гипотез — единовременные выплаты пострадавшим (по сообщению РИА Новости — 20 тыс. руб. и до 100 тыс. руб. при утрате имущества). По этим данным гипотезу проверить нельзя. *

Оренбург, Кувандыкский округ: заметного сдвига по «Все категории» нет.

Вывод: крупный локальный шок отражается в данных СберИндекса и обнаруживается методами с задержкой 1-3 месяца. Однако реакция расходов на одно и то же событие в разных МО разная, и по направлению, и по силе. Поэтому новости полезнее как объясняющий слой для найденных сдвигов, чем как простой «флаг события».

Не сделано (честно): автоматический сбор новостного потока, извлечение топонимов, тематическая разметка и новостные признаки в модели прогноза с аблацией. Это следующий этап, см. README.



8. Ограничения

- 24 месяца истории: годовая сезонность оценивается по одному году; на горизонте 12 мес. обучаемые модели честно не применимы.
- Тест — один полугодовой период (июль-декабрь 2024 г.). Другие периоды могут дать другие соотношения моделей.
- Итоговая комбинация и параметры детекторов выбраны на выборке разработки (60 МО, те же месяцы) и на полусинтетическом бенчмарке. Это не полностью независимая проверка по времени.
- Prophet — с настройками по умолчанию; точная конфигурация базовой модели организаторов нам неизвестна.

9. Воспроизведение

```
pip install -r requirements.txt -r requirements-fm.txt
bash scripts/get_data.sh
```

```
python scripts/run_backtest.py          # ≈ 60 мин на 8 CPU (основное время – Prophet по 11,7 тыс. рядов)
python scripts/compare_vs_prophet.py
python scripts/run_changepoints.py
python scripts/run_events.py
python scripts/make_figures.py
python scripts/build_pdfs.py           # отчёт и презентация в PDF
pytest -q
```

Все гиперпараметры — в `configs/default.yaml`, seed 42.

Источники данных

- Потребительские безналичные расходы на уровне муниципальных образований по категориям трат; Индекс доступности рынков на уровне МО. СберИндекс, CC BY-SA 4.0. <https://sberindex.ru/ru/research/data-sense-opisanie-nabora-dannikh-khakatona-sberindexa-po-munitsipalnim-dannim> (данные скачаны 08.10.2026).
- Справочник муниципальных образований СберИндекса: https://www.sberbank.com/common/files/t_dict_municipal.rar
- Новости о паводке 2024 г.: см. `data/external/events.csv` (РИА Новости, Forbes, Интерфакс, gts.tv, orenday.ru).
- Модели: Prophet (Meta), LightGBM (Microsoft), Chronos-Bolt и Chronos-2 (Amazon), ruptures, SHAP.